

光力科技(300480) / IC 设备

证券研究报告/公司深度报告

2021 年 09 月 03 日

评级：买入(首次)

市场价格：29.34

分析师：张欣

执业证书编号：S0740518070001

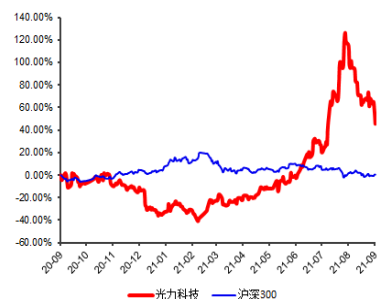
电话：021-20315165

Email: zhangxin@r.qlzq.com.cn

基本状况

总股本(百万股)	249.34
流通股本(百万股)	158.92
市价(元)	29.34
市值(百万元)	7316
流通市值(百万元)	4663

股价与行业-市场走势对比



相关报告

公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	297	311	606	1,011	1,451
增长率 yoy%	16.95%	4.94%	94.61%	66.87%	43.50%
净利润(百万元)	56	59	131	250	381
增长率 yoy%	32.57%	5.76%	120.54%	91.36%	51.95%
每股收益(元)	0.23	0.24	0.52	1.00	1.53
每股现金流量	0.23	0.20	0.16	0.38	0.44
净资产收益率	7.61%	7.68%	15.31%	22.28%	25.67%
P/E	130.36	123.26	55.89	29.21	19.22
PEG	2.01	1.45	1.18	0.45	0.23
P/B	9.92	9.47	8.56	6.51	4.93

备注：收盘价位 09 月 02 日

报告摘要

- **安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。**公司 1994 年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016 和 2017 年分别收购英国 LoadPoint Limited & LoadPoint Bearings Limited 70% 股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据 2021H1 财报安全监控等营收占比 61%、毛利率达 63% 贡献主要的现金流，半导体封测设备占比 39%，且 2019 年 10 月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大划片机公司 ADT，并于 2021 年 8 月收购剩余股权达到控股 95%，另外公司 2020 年 6 月在 SEMICON China 国际半导体展展出全球领先的 12 寸双轴全自动晶圆切割机 8230 系列，2021 年 3 月推出面向第三代半导体应用材料切割设备 6110 系列。
- **国内份额不足 5%，公司定增扩产加快划片机设备国产化。**半导体晶圆划片机主要用于封装环节，是将含有很多芯片的 wafer 晶圆分割成一个一个晶片颗粒的设备，目前行业主要以机械划片为主，包括主轴、控制系统等，由于切割基体为半导体器件，所以产品良率及控制要求较高；从格局看国外供应商如日本 DISCO、东京精密、以色列 ADT 等垄断，参考 DISCO 财务数据我们预计市场规模约为 50 亿元；光力科技先后外延 ADT 等优质公司奠定技术和客户基础；根据公司公告，公司拟定增 5.5 亿扩产年产 300 套半导体精密划片设备及系统，项目达产后形成年均收入 6.4 亿元，年均净利润 0.95 亿元；根据公告募投项目产品已获得国内主流封测厂商等二十多家客户 DEMO 订单，预计 2021 年正式开启订单落地国产替代加速。
- **传统业务：煤矿监控等稳定增长带来现金流。**公司传统业务主要为煤炭安全控制系统和设备，随着这几年的供给侧改革以及对煤炭设备信息化的需求，公司的瓦斯监控、粉尘监测系统和设备等取得较好的增长，根据我们大致统计每年市场规模约为 50 亿元，公司作为系统集成研发驱动型企业产品从适应性、量程比、维护性、效率等方面领先对手，且公司卡位产煤大省河南省，同时毗邻山西、山东、安徽、陕西、河北等煤炭资源丰富的省份，能够做到快速响应服务加强客户粘性。
- **盈利预测：**我们预测 2021-2022 年公司营收分别为 6.06、10.11 亿元，同比增加 95%、67%，归母净利润 1.31、2.50 亿元，同比增长 121%、91%，对应 2021-2022 年 PE 56、29。我们看好公司定增扩产加大布局半导体封测后端切片机等封测设备带来的国产化机会，参考可比公司估值及公司的竞争地位以及划片机 2021 年业务放量拐点，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**募投项目不及预期；并购整合风险；市场竞争风险；行业空间测算偏差；研报信息更新不及时风险等。

投资主题

报告亮点

本文重点对公司布局的半导体划片机行业领域做一分析，尤其是划片机的市场规模、竞争格局等，与市场不同的是我们重点强调公司布局半导体的决心和历程，从主轴、到划片机等、从国外市场到国内市场开拓，以及叠加国内下游封测厂商的扩产动力，我们看好光力科技收购 ADT 并表及本土国产化带来的经营拐点。

投资逻辑

本篇文章主要对公司简介和产品发展历程、划片机行业部分、主业部分以及公司半导体成长逻辑做一梳理，尤其是公司在划片机的历程和定增产能规划。

关键假设、估值与盈利预测

我们根据公司划片机产能供给及国产替代份额的进度量价分析，假设公司（1）半导体与主轴受益下游划片机带动保持 25%左右增加；（2）收购以色列 ADT 经过管理改善和市场推广后保持 15-20%增速，（3）国内郑州本部吸收技术以及本土国产替代推广叠加募投项目释放保持高速增长，由于公司处于成长行业且半导体设备可比公司较多，我们选取可比公司估值方法，我们预测公司 2021-2022-2023 年营收分别为 6.06、10.11、14.51 亿元，同比增加 95%、67%、44%，毛利率分别为 55.42%、55.90%、55.83%；归母净利润 1.31、2.50、3.81 亿元，同比增长 121%、91%、52%，对应 2021-2023 年 PE 56、29、19。

■ 内容目录

一、外延布局半导体切割设备带来经营拐点.....	- 5 -
1.1 煤矿安全监控和半导体设备双轮发展	- 5 -
1.2 研发带来竞争和高毛利率，股权激励彰显成长信心	- 8 -
1.3 传统主业贡献现金流，半导体收购 ADT 迎经营拐点.....	- 9 -
二、半导体：收购全球第三 ADT，切片机龙头启航.....	- 11 -
2.1 切片机：晶圆封测切割精密加工类设备.....	- 11 -
2.2 划片机全球市场规模约 50 亿元，国产替代空间大.....	- 11 -
2.3 光力科技：控股 ADT 实现技术质变，定增扩产加快国产替代.....	- 13 -
三、传统业务：煤矿监控等稳定增长带来现金流.....	- 15 -
3.1 煤炭信息化升级，市场规模 50 亿左右	- 15 -
3.2 研发技术客户优势，稳定增长贡献现金流	- 16 -
四、盈利预测和投资建议	- 18 -
风险提示.....	- 19 -

图表目录

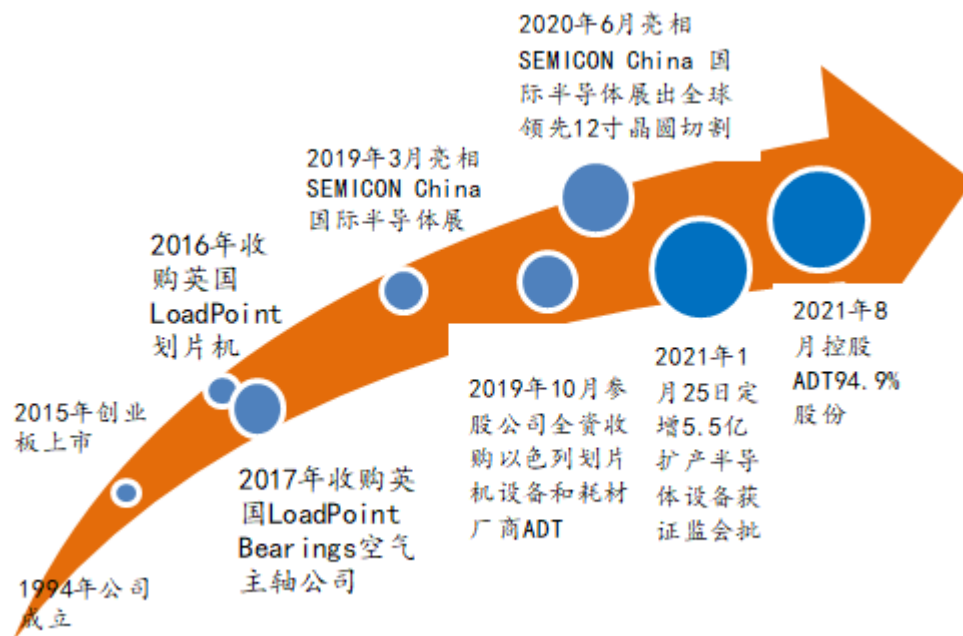
图表 1：公司半导体设备业务布局历程	5 -
图表 2：公司安全生产监控类产品详细	6 -
图表 3：公司半导体布局产品详细	6 -
图表 4：公司近八年研发及研发营收占比 (%)	8 -
图表 5：股权激励对应营收 (亿) 及增速情况	8 -
图表 6：公司近几年营收和净利润及增速 (%)	9 -
图表 7：公司销售毛利率和净利率变化 (%)	9 -
图表 8：半导体晶圆封测前道组装工艺图	11 -
图表 9：封测工序晶片划片工艺示意图	11 -
图表 10：半导体封测后端划片机竞争格局	12 -
图表 11：20Q1 全球封测企业市占率及增长率 (%)	12 -
图表 12：半导体封测设备的国内外比较	12 -
图表 13：光力科技实现对 ADT 控股 (截止到 2021 年 8 月)	13 -
图表 14：郑州本土划片机产能规划情况	14 -
图表 15：KJ370 煤矿瓦斯与粉尘监控系统以光力科技为例	15 -
图表 16：煤矿安全监控每年细分市场容量 (亿元)	16 -
图表 17：瓦斯安全监测产品同行业比较	17 -
图表 18：粉尘检测产品同行业比较	17 -
图表 19：国内煤矿安全监控产业分布图	17 -
图表 20：公司分业务拆分预测表	18 -
图表 21：可比公司盈利预测与估值比较 (Wind 一致性预测)	18 -
图表 22：盈利预测模型	20 -

一、外延布局半导体切割设备带来经营拐点

1.1 煤矿安全监控和半导体设备双轮发展

- **安全监控为主，外延发力半导体封测端划片设备。**光力科技成立于 1994 年，2015 年创业板上市，公司自成立起致力于煤矿安全监控设备及系统业务，在保持主业稳定增长和稳定现金流时积极布局半导体成长业务：
 - 2016 年 12 月和 2017 年 8 月分别收购英国半导体划片机 LoadPoint 以及空气主轴 LoadPoint Bearings 公司各 70% 的股份；2017 年成立苏州 LP 公司；
 - 2019 年 3 月公司自主研发的划片机设备于亮相 SEMICON China 国际半导体展标志公司取得重要进展；
 - 2019 年 10 月参股公司（公司参股 15.31%）全资收购全球第三的以色列划片机设备和刀片耗材厂商 ADT；
 - 2020 年 6 月收购 Loadpoint、Loadpoint Bearings 公司各剩余 30% 股权；同月亮相 SEMICON China 国际半导体展出全球领先 12 寸全自动晶圆划片机 8230 系列。
 - 2021 年 1 月 25 日定增 5.5 亿扩产半导体设备获证监会批复同意。
 - 2021 年 8 月，持股 ADT94.90% 股权，ADT 于 2021 年 5 月纳入上市公司合并报表。

图表 1：公司半导体设备业务布局历程



来源：公司公告，中泰证券研究所

- **公司主要产品介绍。**目前公司业务包括安全生产监控装备业务、半导体封测设备制造业务两大业务板块。具体产品如下：
 - **安全生产监控类产品（见图表 2）：**包括矿山安全生产监控类、电力安

全生产监控类和专用配套设备等三大类产品,前两者主要用途为工业生产过程中安全监测监控提供包括超前感知、风险预警和危害预测等在内的整体解决方案,专用配套设备主要指专用工程装备(舟桥)电控系统及训练模拟器等,该系统是舟桥实现自动化控制的重要环节,具体功能包括实施作业控制、在线故障检测与系统状态显示等。

- **半导体封测装备制造业务板块** (见图表 3): 公司主要业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备、刀片以及开发、生产基于高性能 高精度空气主轴,并在全球范围内按照客户需求提供定制化的切割解决方案。其中(1) 公司控股子公司英国 LP 公司的主营业务为半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备如半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备。(2) 公司控股子公司英国 LPB 公司主要产品包括高性能高精度空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器等。(3) 公司控股的先进微电子装备(郑州)有限公司收购全球第三大的以色列划片机设备和耗材厂商 ADT100%股权。

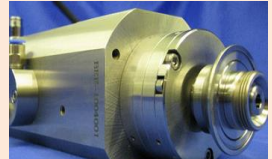
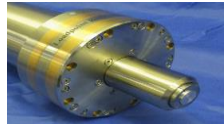
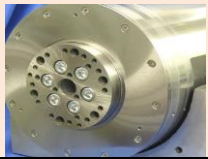
图表 2: 公司安全生产监控类产品详细

产品大类	细分类别	产品系列	产品示意	具体原理
传统监控业务	矿山安全	1、监测监控系统 2、检测与计量设备 3、采传设备 4、粉尘监控与治理 5、解决方案	监测监控系统-KJ428矿用分布式激光火情监测系统	基于激光气体检测技术和分布式光纤测温技术,实现对采空区等煤矿井下易自然发火区域的CO、CO2、CH4、O2、C2H4、C2H2等火情特征气体和温度实时监测,对自然发火区域作出准确阶段预警
	电力安全	1、电力安全监测系列 2、发电机/氢站监测系列 3、电机厂配套监测系统	GJG10J激光甲烷(燃气)检测仪	用于燃气电厂,实现对储气罐、调压站、燃机、管道阀门等环境漏气的实时监测。
	新技术	1、基于激光检测技术系列产品 2、基于微波技术系列产品	LGS-02激光微量氧分析仪	不存在电化学传感器易受交叉气体干扰出现漏报、误报现象。只对氧气敏感,测量精度高,不受油污、水汽以及其他气体干扰影响;不受温度、湿度、压力等环境因素影响
	节能与环保	1、锅炉燃烧优化系列 2、环保过程监测系列	UCMS 10在线飞灰测碳仪	直观地反映锅炉燃烧状况,指导运行人员燃烧优化调整。
	安全监察	1、职业危害监督检测设备 2、煤矿监督检测设备 3、危化品与烟花爆竹监督检测设备 4、通用监督检测设备及其他	水质分析仪、光学瓦斯检测仪、便携式超声流量探测	基础仪器部分
收购常熟亚邦	配套电气控制	1、工程装备(舟桥)电控系统	工程装备B、工程装备C、工程装备D、工程装备A	根据各个传感器的检测信号,CAN总线将信号传递至控制器,操作人员根据舟桥现时状态由操作器发送操作指令至控制器,控制器输出信号至电磁阀,进而驱动液压装置实现舟桥装置的机械运动,使舟桥在实操中达到精准、高效、安全的效果

来源: 公司官网, 公司公告, 中泰证券研究所

图表 3: 公司半导体布局产品详细

产品大类	细分类别	产品示意	具体原理	适用对象	图片示意
Loadpoint Limited 切割机系统	纳米控制系统	共用的控制平台, 用于 Loadpoint 系列切割系统	易于电子表格数据输入切割参数和 Windows XP 操作系统, 纳米控制系统的灵活性	适于研发, 小批量和自动运行程序的大批量生产	

	NanoAce 系列	高精密切割/划片机	2 套控制系统, Loadpoint” Windows” 专用于高精密切割机/划片机系统, 操作界面提供操作和运行过程信息,	适用于研发, 批量和自动程序大批量生产 TNC 控制系统提供灵活的, 复杂的切割工艺信息,	
	MacroAce 系列	大容量, 大功率, 重型切割机	单刀或多刀片切割或开槽应用	主要特长是加工铁电体材料, 适于研发和批量生产, 最大基片厚度为 30mm	
	MicroAce 系列	微型切割/划片机,	高度传感器允许导电和非导电刀片, 坚固的刚性机器结构, 确保高精度、稳定性、分辨率	适用于研发和批量生产线过程控制	
	NanoAce TNC 系列	高精密机床	采用 TNC 控制系统, 数控式编程, 提供更大的灵活性和功能范围	最大工件 12” (305mm)	
	PicoAce 系列	超高精密磨片机	设计有高稳定性, 低运动误差用于完成纳米级别的加工, 同时保证低表面损伤	适用于坚硬和易碎材料, 可用于直径为 305mm 的晶片。	
	Washpoint 系列	立式整体清洗和干燥机	任意设定循环时间, 水压, 气压, 温度等工艺参数, 适于各种组件要求的清洗和干燥工艺。	适于研发和批量生产, 最大工件尺寸 $\phi 12$ “/ $\phi 300$ mm	
Loadpoint Bearing Limited 主轴导轨等部分	切割用主轴	满足所有类型切割机床的需求, 主轴安装形式有: 法兰式、龙门式和圆柱体悬臂式, 也可满足定制	该系列主轴可与从 $\phi 50 \sim \phi 101$ 毫米全系列刀片相配使用, 直流无刷电机作为标准来配置, 在很宽速度范围内实现大扭矩运转。	应用于切削从硅到石英的一系列材料。可按客户要求, 在主轴中配置交流电机。	
	金刚石切削用主轴	特定领域用	高速主轴采用交流感应电机驱动, 低速加工用主轴采用直流无刷电机驱动	广泛应用于接触镜车削、光学器件快速切削、模具磨削和超精密表面磨削等	
	磨削用主轴	特定领域用	提供结构多样化的标准系列主轴。采用空气涡轮, 交流或直流无刷电机驱动	广泛应用于高速钻削、模具磨削、工具磨削、石墨碾磨、工作头、印刷电路板钻削和纤维碾压等。	

	直线导轨等配件	高精度空气轴承导轨，圆柱套筒和气垫等系列	导轨可与驱动电机和编码器集成于一体，可采用外部驱动集成到整个主轴部件中，从而获得更高的位置精度	配套使用	
光力科技	6230/8230 等系列	高效率、高精度、高效能、低成本	高度传感器允许导电和非导电刀片，确保高精度和稳定性能、分率	8/12 寸晶圆	

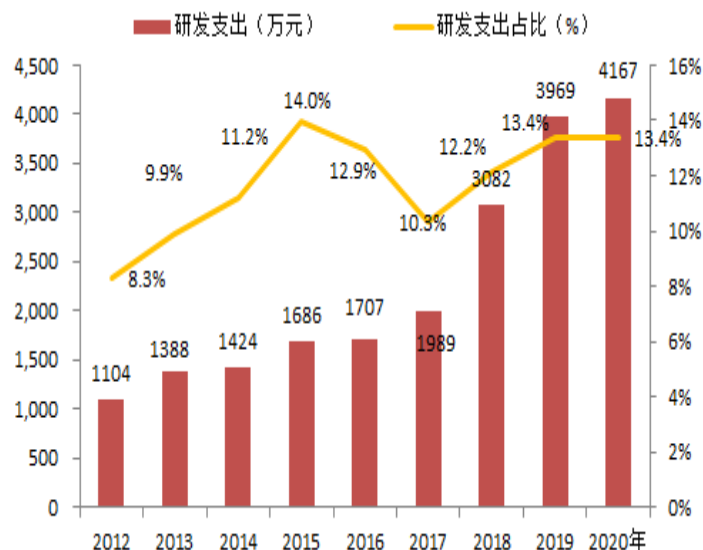
来源：公司官网，公司公告，semi 半导体展，中泰证券研究所

1.2 研发带来竞争和高毛利率，股权激励彰显成长信心

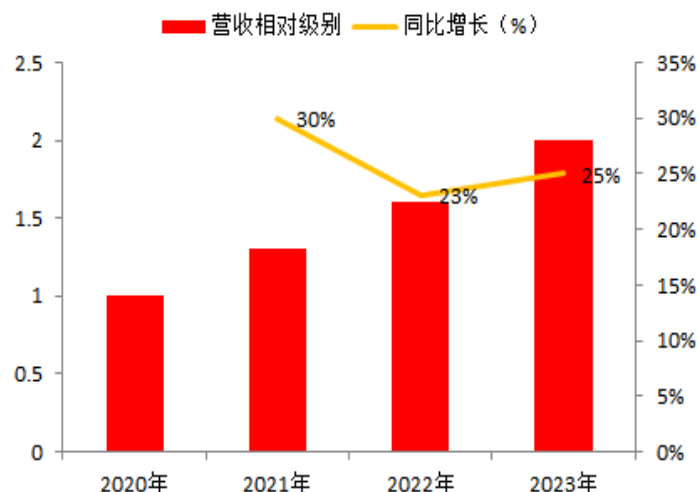
- **研发型公司，2020 年重点加大半导体封测研发投入。**公司创始人及董事长赵彤宇为工学硕士技术出身，在瓦斯抽采监控领域、粉尘监测、治理领域拥有丰富的专业知识，且高度重视研发，2012 年中国煤炭行业走下滑路（受世界经济低迷影响，2012 年 12 月 28 日，中国煤炭价格指数为 170.7 点，比年初下降 28.8 点），但公司研发投入持续提升：**（1）研发人员：**截至 2020 年年报，公司共有研发及技术人员 226 人，占员工总数的 47%；**（2）研发费用：**2020 年为 4167 万元，营收占比 13.4%，同比增加 5 个百分点。研发保障了公司新产品的竞争力和信息化设备 55% 以上% 的高毛利率，同时根据公司公告，公司为加速国际化整体战略的实施，2021 年计划在半导体封测装备生产线建设方面进行重大投入。
- **股权激励绑定人才，考核目标彰显成长信心。**2021 年 2 月 7 日晚间公司发布 2021 年股权激励计划草案，其中激励计划拟授予的限制性股票总量包括 9 名核心管理、技术骨干在内不超过 220 万股，授予限制性股票（含预留）的授予价格为 7.53 元/股，首次及预留的限制性股票在各年度业绩考核目标以 2020 年营收为基数，2021 到 2023 年营收增长率不低于 30%、60%、100%，对应每年同比去年增速不低于 30%、23%、25%。

图表 4：公司近八年研发及研发营收占比（%）

图表 5：股权激励对应营收（亿）及增速情况



来源：公司公告，中泰证券研究所



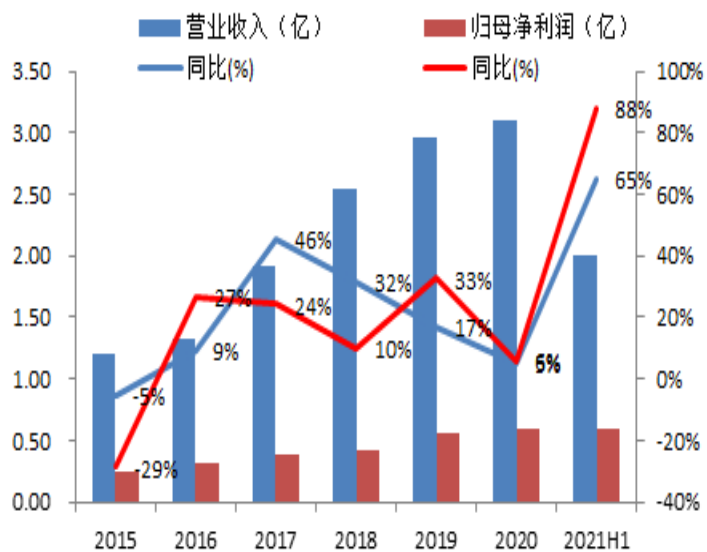
来源：公司公告，中泰证券研究所

1.3 传统主业贡献现金流，半导体收购 ADT 迎经营拐点

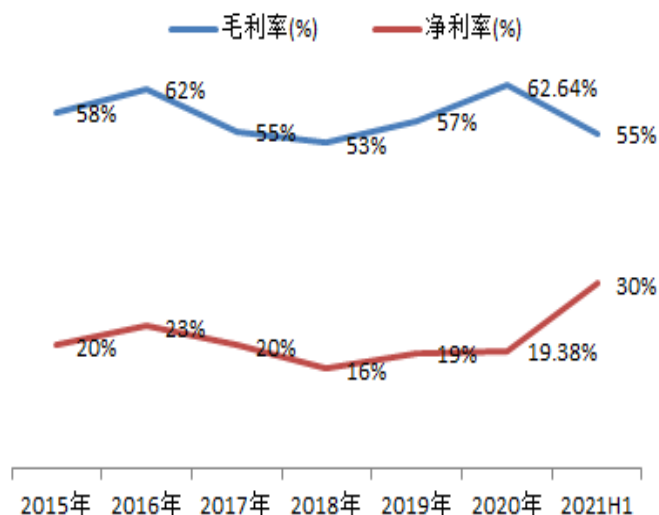
- **营收以安监系统设备为主，半导体高速成长。**根据公司 2021 年半年报数据，公司营收 2.01 亿，同比增加 65%，营收结构中传统主业煤矿安全监控等占比 53%，主要新的瓦斯防突细则出台给公司带来的市场机会；半导体精密加工类产品占比 37%，同比增加 311%，主要是先进微电子并表收入增加 5,752 万元导致。盈利方面公司近几年毛利率维持在 55% 左右，2021H1 综合毛利率达 55%，主要公司在半导体封测业务毛利率达 43%，占比提高拉低整体毛利率，但净利率角度提高到 30% 创历史新高。
- **两年时间不断迭代 DEMO 机迎下游客户重大进展。**公司原有半导体封测装备主要偏定制化市场，是此前收购英国公司但以科教等市场为主，缺乏工业大量批量化生产能力和经验，公司后续将在其基础上，加大研发以及下游客户验证工作和小批量试制工作。根据公司公告，公司整合 LP、ADT 技术并开发符合国内企业需求的样机研制完成，2020 年 6 月亮相 SEMICON China 半导体展出 12 寸双轴全自动晶圆切割机 8230 系列，已经成熟并成功面世，根据公司公告，公司郑州工厂生产的 12 寸全自动双轴切割划片机 8230 和以色列海法工厂生产的 12 寸全自动双轴切割划片机 8030 已通过公司的全球营销网络进入国内、国外的头部封测企业并形成销售。

图表 6：公司近几年营收和净利润及增速 (%)

图表 7：公司销售毛利率和净利率变化 (%)



来源: wind, 中泰证券研究所



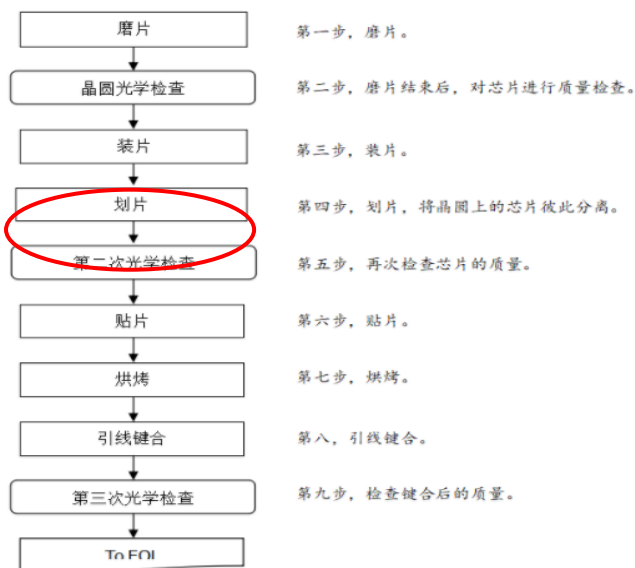
来源: wind, 中泰证券研究所

二、半导体：收购全球第三 ADT，划片机龙头启航

2.1 划片机：晶圆封测切割精密加工类设备

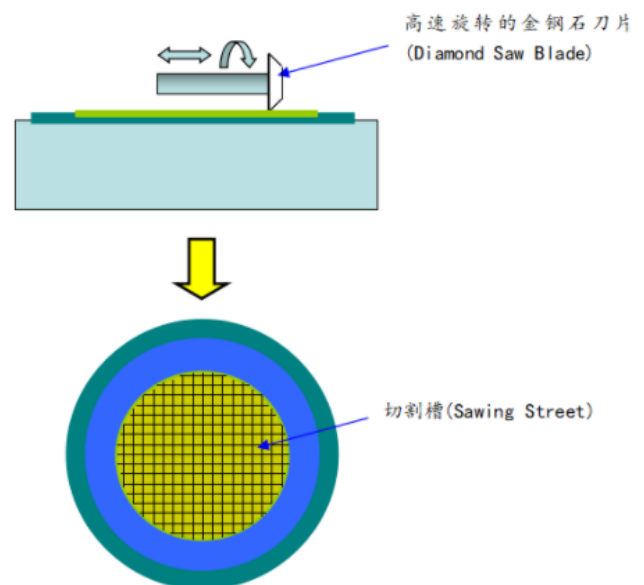
- **半导体基材关键，划片切割属于精密加工。**切割机是使用刀片，高精度地切断硅·玻璃·陶瓷等被加工物的装置，广泛用于半导体晶片、EMC 导线架、陶瓷薄板、PCB、蓝宝石玻璃等材料的精密切割，其中半导体晶片划片机主要用于封装环节，是将含有很多芯片的 wafer 晶圆分割成一个一个晶片颗粒的设备，例如用于 LED 晶片的分割，形成 LED 芯粒。
- **划片机目前以砂轮机械切割为主，激光是重要补充。**划片机主要包括砂轮划片机和激光划片机：**(1) 砂轮划片机**是综合了水气电、空气静压高速主轴、精密机械传动、传感器及自动化控制等技术的精密数控设备，在国内也称为精密砂轮切割机。**(2) 激光划片机**是利用高能激光束照射在工件表面，使被照射区域局部熔化、气化、从而达到划片的目的。**目前市场以砂轮切割机为主，主要是：**(1) 激光切割不能使用大功率以免产生热影响区（HAZ）破坏芯片，(2) 激光切割设备非常昂贵（一般在 100 万美元/台以上），(3) 激光切割不能做到一次切透（因为 HAZ 问题），因而第二次切割还是用划片刀来最终完成。

图表 8：半导体晶圆封测前道组装工艺图



来源：电子工程世界，中泰证券研究所

图表 9：封测工序晶片划片工艺示意图



来源：电子工程世界，中泰证券研究所

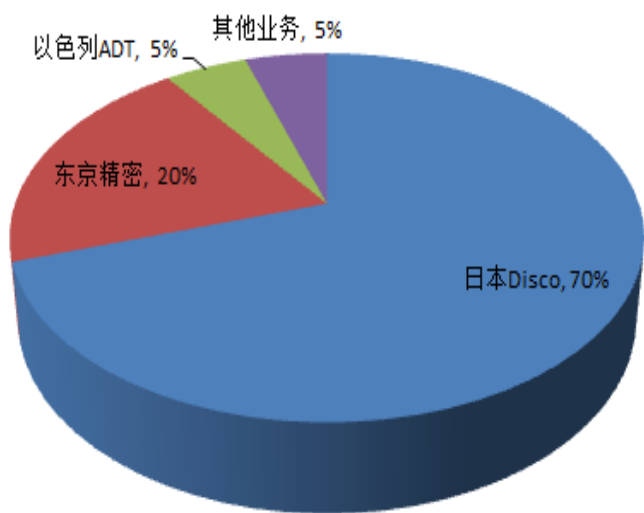
2.2 划片机全球市场规模约 50 亿元，国产替代空间大

- **技术壁垒高，国外占据 90% 份额。**划片机的主要构成包括**主轴、控制系统等**，由于切割的半导体器件基体比较重要，一般容易发生正崩和背崩，所以技术壁垒在于产品良率及控制，这对主轴的可靠性、控制系统等要求比较高，例如主轴的参数包括功率、转速、直流还是交流、动平衡、窜动量等影响关键，根据电子发烧友报道，目前划片机整机中目前全球

划片刀市场主要参与者约 10 家，且以国外的划片机为主，如日本 DISCO，日本东京精密、以色列 ADT 等垄断，其中 DISCO 约占全球 70%以上份额，拥有从产品的研发、制造、试切研磨实验到售后服务的完备支援体系，向全世界范围内 1000 家以上客户供应。

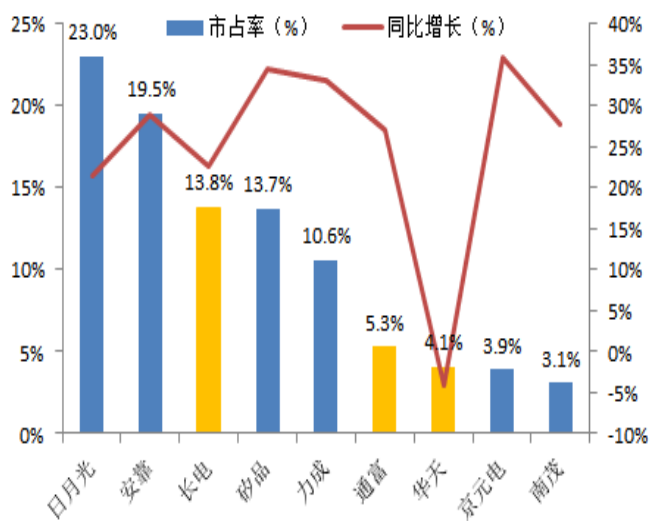
- **全球市场规模约 50 亿元，受益国内封测扩产带来高增长。**目前全球划片刀市场主要由 DISCO 垄断，根据 DISCO 年报披露，其毛利率高达 52%且从营收结构中划片切割设备约为 30-40 亿元，我们预测全球每年市场规模约 50 亿元左右；目前从下游看封测市场全球前十厂商中国台湾和大陆分别占据 6 家和 3 家，2020Q1 前十平均增长率 24%左右。我们预计随着大陆封装设备的扩产更新，国内设备的价格、零部件服务等优势越加凸显，国产替代趋势逐渐加快。

图表 10：半导体封测后端划片机竞争格局



来源：电子发烧友，中泰证券研究所

图表 11：20Q1 全球封测企业市占率及增长率 (%)



来源：拓朴产业研究院，中泰证券研究所

图表 12：半导体封测设备的国内外比较

设备	国外企业	国内企业
减薄机	日本DISCO、德国G&N公司	兰新高科、深圳方达等
划片机	日本DISCO、东京精密等	光力科技、大族激光等
贴片机	ASMP	正业科技等
引线键合机	ASMP、美国奥泰、德国TPT等	中电45所、宇芯封测等
塑封压机	ASMP	

来源：公司公告，中泰证券研究所

2.3 光力科技：控股 ADT 实现技术质变，定增扩产加快国产替代

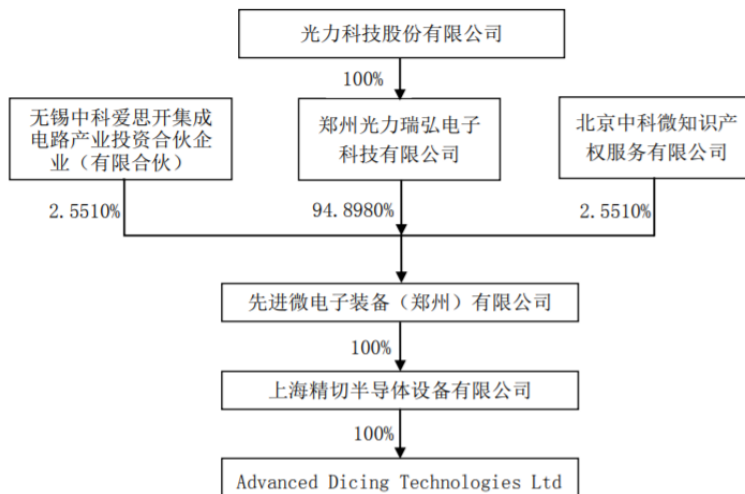
■ **阶段一：收购英国 Loadpoint 等获得技术和客户基础。**公司此前在 2016-2017 年分别收购英国 Loadpoint Limited 和 Loadpoint Bearings Limited 公司 70% 股权。

- **Loadpoint Limited**，公司于 1968 年全球第一个发明加工半导体器件的划片、切割机，在加工超薄和超厚半导体器件领域具有领先优势但目前产品主要销往欧洲和北美的芯片制造业、传感器制造业、高新材料制造业、航空航天及大学和科研机构等，在亚洲市场有少量销售，后续在工业化领域以及国内市场空间较大。
- **Loadpoint Bearings Limited**，1971 年 LPB 公司的气浮主轴被装备在划片机上，是世界上第一个在半导体划片机上使用气浮主轴的公司。公司目前除主轴外也生产旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器等，已把核心产品的制造经验做成一系列易理解的计算机程序模块应用在精密高效切割、隐形眼镜等。

■ **阶段二：亮相 SEMICON China2019 打开半导体设备的本地化和产业化。**2019 年初公司符合中国市场需求的半导体封测装备样机研制完成，3 月 SEMICON China 国际半导体展，公司展示了 6230 双轴全自动切割机，最大特点是拥有超短低振动气浮主轴，具有超低振动性能，利于控制和减少切割碎片，在同等输出功率的情况下振动减小 10%。

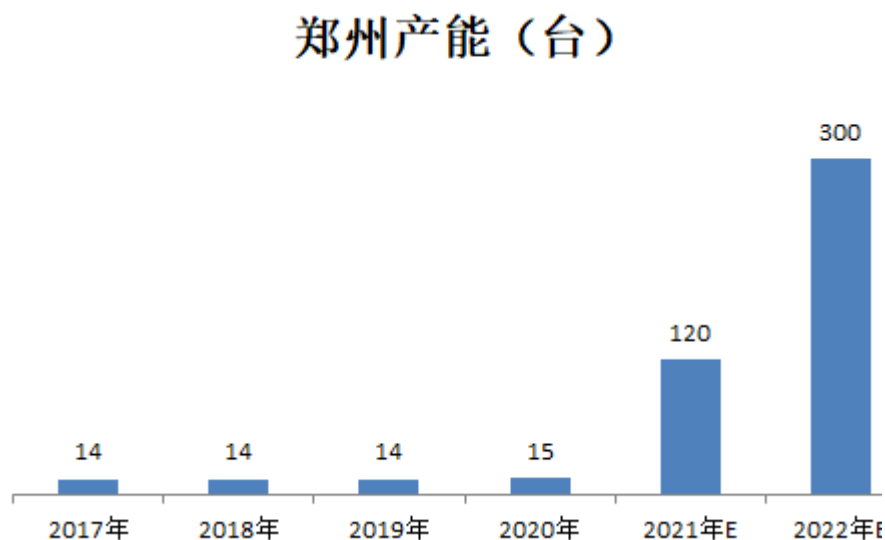
■ **阶段三：收购全球第三大以色列 ADT 打造国内划片机龙头：**根据公告，2019 年 10 月公司参股 15.31% 的公司先进微电子装备公司以现金购买 ADT 公司 100% 股权（作价约 3700 万美金，2019 年 PS 约为 1.4），ADT 产品在该领域已有数十年的经验，在半导体切割方面精度处于世界领先水平，其自主研发的划片设备最关键的精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1 微米的控制精度；另外客户覆盖全球主要市场，本次控股公司收购将整合 ADT 及全资子公司英国 Loadpoint Bearings 在产品、销售渠道、研发技术的协同效应，加大公司在半导体封测装备领域技术实力并推动国产替代本土化供应。

图表 13：光力科技实现对 ADT 控股（截止到 2021 年 8 月）



来源：公司公告，中泰证券研究所

- **阶段四：推进全资收购 Loadpoint、Loadpoint Bearings 公司剩余 30% 股权。**根据公司公告，2020 年 11 月公司已收购完成了 LP 公司和 LPB 公司剩余 30% 股权。收购完成后，LP、LPB 成为公司全资子公司，有利于加快公司国际战略的实施，更好地整合资源，加快在半导体领域新产品研发和国产化步伐。
- **阶段五：定增扩产抢占国产替代先机。**根据公司公告，公司拟定增 5.5 亿扩产年产 300 套半导体精密划片设备及系统，具体涉及双轴 12"/8" 全自动切割机、双轴 12"/8" 全自动切割机及切割系统。根据公告项目达产后形成年均收入 6.4 亿元，年均净利润 0.95 亿元且目前募投项目产品已获得国内主流厂商等二十多家客户 DEMO 订单并实现销售。
- **阶段六：2021 年控股 ADT94.90%，5 月纳入合并报表。**

图表 14：郑州本土划片机产能规划情况


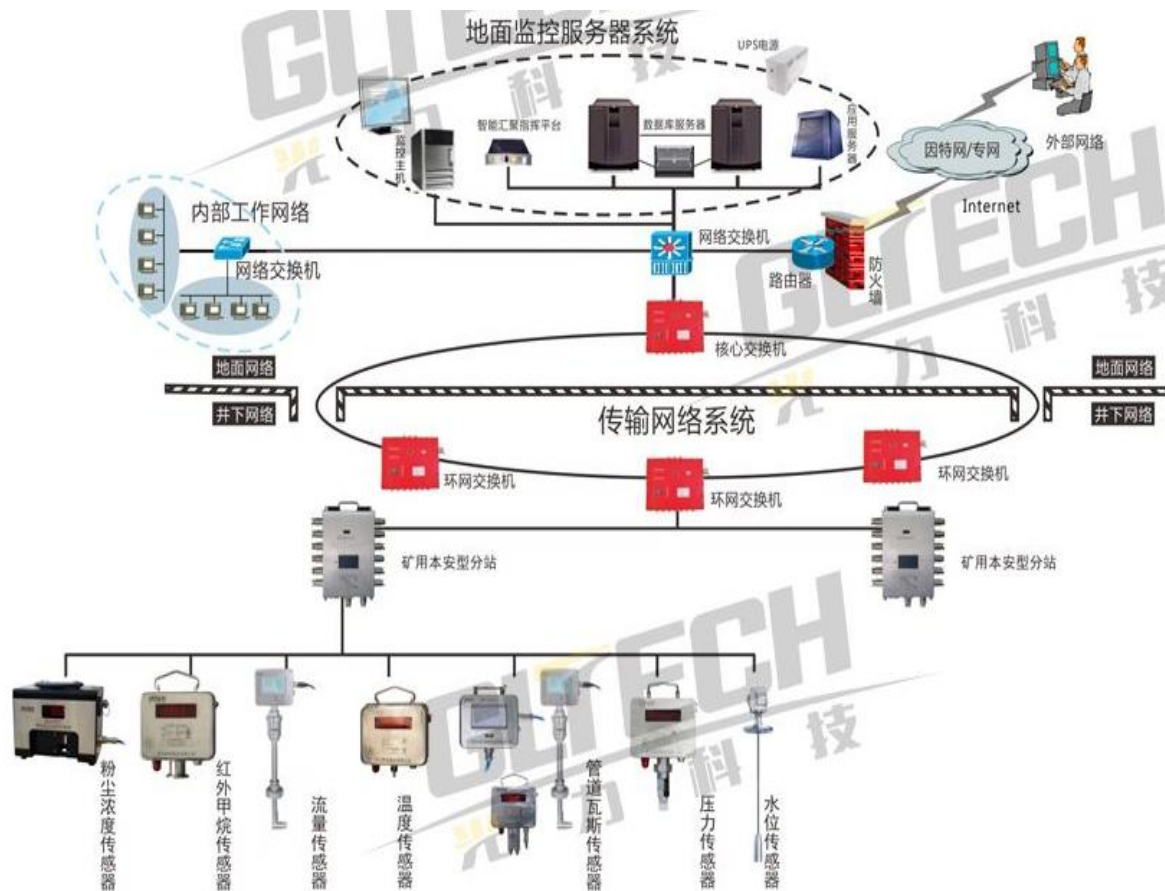
来源：公司公告，中泰证券研究所

三、传统业务：煤矿监控等稳定增长带来现金流

3.1 煤炭信息化升级，市场规模 50 亿左右

- **国内煤矿瓦斯比例高等对煤炭安全监控设备提出需求。**煤炭是我国储量丰富的重要传统能源，我国煤炭资源丰富，大多数为井工矿，在世界主要产煤国家中开采条件最复杂，矿中含瓦斯比例高，根据国家煤监局的统计，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占 40%以上，且国内随着煤矿开采深度和强度的不断增加，相对瓦斯涌出量平均每年增加 1 立方米/吨煤左右，高瓦斯矿井数量每年增加 4%，煤与瓦斯突出矿井数量每年增加 3%，矿井危险性加大；另一方面，我国的煤炭工业仍长期停留在人工开采水平，生产效率低，而煤矿安全监控系统的装备可大大提高矿井安全生产水平和安全管理效率。
- **煤炭行业供给侧改革带来信息化升级新机遇。**2020 年国家发展改革委、财政部等部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，全国产煤企业正在进行新一轮安全监控系统升级换代工作，煤炭企业安全装备、信息化建设等各项产品、技术得到快速发展。

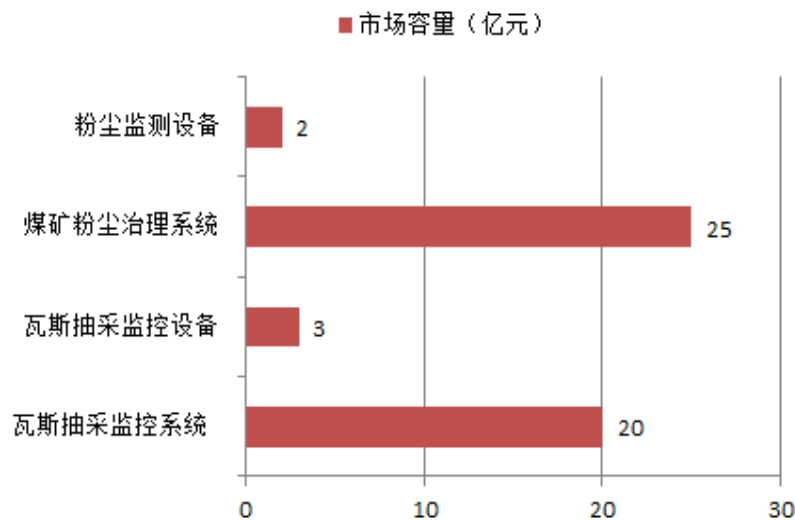
图表 15：KJ370 煤矿瓦斯与粉尘监控系统以光力科技为例



来源：公司官网，中泰证券研究所

- **每年市场容量约为 50 亿元。**从煤矿安全整体市场空间来看，根据 2012 年 2 月国家财政部、安监总局颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准为吨煤 30 元，其他井工矿标准为吨煤 15 元，露天矿标准为吨煤 5 元。按照全国煤炭生产企业安全费用平均提取标准为吨煤约为 20 元，而根据 2018 年煤炭产量规模约为 36.8 亿吨，对应市场规模为 736 亿元，同时根据招股说明书，煤炭生产企业安全费用约有 3-5% 用于瓦斯抽采监控以及粉尘监测与治理。具体的细分市场容量参考招股说明书如下。

图表 16：煤矿安全监控每年细分市场容量（亿元）



来源：招股说明书，中泰证券研究所

3.2 研发技术客户优势，稳定增长贡献现金流

- **研发驱动产品推广。**公司主要产品为安全监控系统；瓦斯抽采监控设备、瓦斯抽采监控系统；粉尘监测设备、粉尘监测及治理系统；矿井火情监控系统；检测仪器（含部件）及监控设备；用于锅炉节能及减排的激光氨逃逸、激光氨检漏、飞灰含碳量监测设备等。公司重视研发，拥有一支集应用研究与生产实践紧密结合，横跨微电子、光电传感测量、机械精密加工、工业自动化、软件工程等多专业的，具备持续创新能力的研发队伍。公司建立有院士工作站和博士后科研工作站分站，组建有省级的安全生产检测监控仪器设备工程研究中心和省级企业技术中心等机构。公司依托研发队伍和机构，在技术研发的开始阶段、样机试用阶段、批量生产阶段及安装调试阶段等环节，形成了一套高效、可持续的科技成果转化体制，保障了公司技术创新与成果高效转化。
- **技术相对其他产品具备较强的先进性。**国内做煤矿安全监控企业梅安森、天地科技等上市公司，与其他同类产品相比，技术具有先进性，能够测量极低流速，产品稳定性好，测量准确，功能较多。另外光力科技的传感器采用循环自激式流量检测技术，同行业其他厂商的瓦斯抽采监控产品的传感器包括 V 锥流量计、均速管差压流量计、涡街流量计和热式流量计等类型。

图表 17：瓦斯安全监测产品同行业比较

指标	光力科技产品	同行业其他产品
环境适应性	可在含尘、含水、高负压环境下长期工作	易受积尘、水的影响，需不断清理、维护
量程比	30:1，最新产品300:1	4:1~10:1
流速检测下限	0.7m/s，最新产品0.1m/s	3m/s以上
管道阻力	阻流体截面积与管道之比小于0.1%，几乎不产生阻力	测量元件（阻流体）截面积与管道截面积之比在5%~70%，管道阻力大
校验、维护	插入式安装，易校验维护，只需将产品拔出管道即可	满管式安装，校验、维护复杂，需先停抽采泵才能拆卸
产品互换性	一只传感器可适应DN200~DN1200不同管径的管道，互换性好	每种流量监测装置只能适应一种管径的管道，互换性差

来源：招股说明书，中泰证券研究所

图表 18：粉尘检测产品同行业比较

指标	光力科技产品	同行业其他产品
降尘效率	自主开发直读式粉尘测量技术、在线粉尘浓度测量技术、螺旋牙高压雾化水技术等，耗水量少，降尘效率高	技术相对落后，降尘效率低
智能化、自动化程度	具备多制式信号介入功能，可根据粉尘浓度信号、设备开停信号等实现联动，智能化、自动化程度高	作业人员工作量大，智能化自动化程度低
政府监管部门和行业认可度	粉尘技术先进，参与粉尘浓度测量仪国家标准编写工作，认可度高	技术相对落后，业务经验不足，认可度较低

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **具备区位和客户优势。**我国煤矿安全监控产业聚集区域与我国煤炭资源聚集区域并不完全匹配，如我国煤炭资源主要集中在中西部地区，而煤矿安全监控产业则集中在中东部地区，煤炭工业产品主要面向中西部煤矿产区销售。光力股份位于产煤大省河南省，同时毗邻山西、山东、安徽、陕西、河北等煤炭资源丰富的省份，区位优势明显，集中体现在：新产品研发现场试验方便；各种复杂恶劣的煤矿使用条件都会接触，为产品完善提供了丰富的试验验证环境；产品售前、售后服务可以做到及时周到，响应时间短；供货物运输成本较低。

图表 19：国内煤矿安全监控产业分布图


来源：招股说明书，中泰证券研究所

四、盈利预测和投资建议

- **业绩预测：**我们预测公司 2021-2022-2023 年营收分别为 6.06、10.11、14.51 亿元，同比增加 95%、67%、44%，毛利率分别为 55.42%、55.90%、55.83%。

图表 20：公司分业务拆分预测表

营收拆分	2018	2019	2020A	2021E	2022E	2023E	
营业收入合计	253.64	296.64	311.30	605.82	1,010.94	1,450.68	
增长率	31.77%	16.95%	4.94%	94.61%	66.87%	43.50%	
综合毛利率	53.27%	57.08%	60.03%	55.42%	55.90%	55.83%	
	收入分拆						主业说明
1、煤矿安全监控占比 (%)	60.19%	48.95%	64.86%	43.75%	32.72%	27.71%	
收入 (百万元)	141.32	145.20	201.92	265.02	330.74	398.58	瓦斯监控系统及设备分别为 20 和 3 亿，粉尘监测系统和设备市场规模分别为 25 和 2 亿，公司市占率较低，预计每年 20-30% 的增长
增长率	32.63%	2.75%	39.06%	31.25%	24.80%	20.51%	
毛利率	56.17%	67.36%	65.49%	65.50%	66.00%	66.50%	
2、主轴+ADT 收入占比 (%)	17.57%	15.67%	12.34%	32.05%	22.36%	21.20%	
收入 (百万元)	44.57	46.47	38.40	194.15	226.08	307.51	2021 年收购 ADT 并表，整合进来保持中高速增长
增长率	51.34%	4.26%	-17.37%	405.59%	16.45%	36.02%	
毛利率	34.98%	34.47%	42.38%	43.00%	47.00%	49.00%	
3、新增划片机占比 (%)				10.73%	35.61%	43.60%	
市场收入 (百万)				65.00	360.00	632.50	募投项目公告公司 2022 年规划年产 500 套，根据产能利用率和量价需求做预测
增长率 (%)					453.85%	75.69%	
毛利率				52.46%	52.46%	52.46%	
4、其他收入占比 (%)	26.71%	24.20%	27.21%	15.16%	9.94%	7.73%	
收入 (百万元)	67.75	71.79	84.71	91.87	100.47	112.10	电力安全、专用配套等稳步增长
增长率 (并表)		5.96%	73.23%	8.45%	9.35%	11.58%	
毛利率	59.25%	58.87%	58.83%	59.10%	59.38%	59.65%	

来源：中泰证券研究所

- **盈利预测和估值。**我们预测 2021-2022 年公司营收分别为 6.06、10.11 亿元，归母净利润 1.31、2.50 亿元，同比增长 121%、91%，对应 2021-2022 年 PE 56、29。我们看好公司定增扩产加大布局半导体封测后端切片机等封测设备带来的国产化机会，参考可比公司估值及公司的竞争地位以及切片机 2021 年业务放量拐点，首次覆盖，给予“买入”评级。

图表 21：可比公司盈利预测与估值比较 (Wind 一致性预测)

分业务	公司名称	证券代码	收盘价 (09-02)	EPS			PE			市值 (亿)
				2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	
煤矿信息化 & 电力安全	龙软科技	688078.SH	70.4	0.72	1.05	1.62	98	67	44	50
	远光软件	002063.SZ	6.9	0.24	0.23	0.30	29	30	23	92
	平均值		38.7	0.5	0.6	1.0	63	48	33	71
半导体设备	北方华创	002371.SZ	317.1	1.09	1.62	2.31	290	195	137	1,574
	至纯科技	603690.SH	48.1	1.01	1.01	1.35	47	48	36	153
	芯源微	688037.SH	198.0	0.58	1.05	1.72	341	189	115	166
	新莱应材	300260.SZ	33.4	0.41	0.58	0.97	82	57	35	76
	平均值		149.1	0.77	1.06	1.59	190	122	81	492
本公司	光力科技	300480.SZ	29.3	0.24	0.52	1.00	122	56	29	73

来源：Wind 一致预期，中泰证券研究所

风险提示

- **定增募投项目不及预期：**公司控股公司先进微电子装备（郑州）有限公司收购以色列 ADT 技术打造国内划片机龙头，此次定增扩大产能，但可能存在下游封测认证进度低于预期风险；
- **并购整合风险：**公司控股公司先进微电子装备（郑州）有限公司全资收购以色列公司 ADT，后续和公司业务产生协同和资源整合，但也可能存在整合风险；
- **市场竞争风险：**公司主要竞争对手日本，可能存在后续竞争造成价格和毛利率下降风险。
- **行业空间测算偏差风险：**本文对划片机等市场空间测算偏差基于一定前提假设，存在实际达不到，不及预期的风险，另外投资人应充分深入了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事，盈利预测建立在一定假设条件上，存在盈利预测的假设条件不成立影响公司盈利预测和估值结论的风险，投资者应对本报告中的信息和意见独立评估判断并自行承担风险。
- **研报信息更新不及时风险：**研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

图表 22：盈利预测模型
损益表 (人民币百万元)

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	297	311	606	1,011	1,451
增长率	17.0%	4.9%	94.6%	66.9%	43.5%
营业成本	-128	-116	-270	-446	-641
% 销售收入	43.0%	37.4%	44.6%	44.1%	44.2%
毛利	169	195	336	565	810
% 销售收入	57.0%	62.6%	55.4%	55.9%	55.8%
营业税金及附加	-4	-5	-7	-10	-12
% 销售收入	1.2%	1.6%	1.2%	1.0%	0.8%
营业费用	-27	-26	-48	-71	-94
% 销售收入	8.9%	8.3%	8.0%	7.0%	6.5%
管理费用	-44	-56	-151	-217	-297
% 销售收入	14.8%	18.0%	25.0%	21.5%	20.5%
息税前利润 (EBIT)	95	108	129	267	407
% 销售收入	32.0%	34.8%	21.2%	26.4%	28.0%
财务费用	-1	-1	-1	-2	-3
% 销售收入	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
资产减值损失	-8	-2	-6	-8	-9
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资收益	-6	-11	23	15	15
% 税前利润	—	—	15.9%	5.5%	3.7%
营业利润	80	94	145	272	410
营业利润率	27.0%	30.3%	23.9%	26.9%	28.2%
营业外收支	4	0	0	0	0
税前利润	84	94	145	272	410
利润率	28.2%	30.2%	23.9%	26.9%	28.2%
所得税	-10	-13	-23	-37	-47
所得税率	12.1%	13.6%	16.2%	13.8%	11.5%
净利润	56	60	133	250	381
少数股东损益	0	1	2	0	0
归属于母公司的净利润	56	59	131	250	381
净利率	18.9%	19.1%	21.6%	24.8%	26.2%

现金流量表 (人民币百万元)

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	56	60	133	250	381
加: 折旧和摊销	12	12	15	17	20
资产减值准备	4	5	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0	0
财务费用	1	2	1	2	3
投资收益	6	11	-23	-15	-15
少数股东损益	0	1	2	0	0
营运资金的变动	13	-22	-86	-161	-279
经营活动现金净流	58	50	40	94	110
固定资本投资	1	-32	-60	-60	-50
投资活动现金净流	-75	-30	-34	-42	-32
股利分配	-10	-10	-26	-50	-76
其他	20	0	22	119	130
筹资活动现金净流	10	-10	-4	69	54
现金净流量	-7	10	2	122	132

资产负债表 (人民币百万元)

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	171	180	182	303	435
应收款项	270	299	542	665	1,027
存货	92	73	107	165	226
其他流动资产	9	17	22	32	38
流动资产	543	569	853	1,166	1,727
% 总资产	60.4%	60.7%	67.6%	72.2%	78.4%
长期投资	58	46	46	45	45
固定资产	42	36	55	70	84
% 总资产	4.7%	3.9%	4.3%	4.4%	3.8%
无形资产	67	65	59	53	46
非流动资产	356	368	410	448	475
% 总资产	39.6%	39.3%	32.4%	27.8%	21.6%
资产总计	899	937	1,263	1,614	2,202
短期借款	41	50	100	152	231
应付款项	68	36	232	262	412
其他流动负债	22	42	42	42	42
流动负债	130	128	373	455	685
长期贷款	0	13	9	9	9
其他长期负债	17	15	15	15	15
负债	147	156	398	479	709
普通股股东权益	737	772	855	1,124	1,483
少数股东权益	14	9	11	11	11
负债股东权益合计	899	937	1,263	1,614	2,202

比率分析

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标					
每股收益 (元)	0.23	0.24	0.52	1.00	1.53
每股净资产 (元)	2.96	3.10	3.43	4.51	5.95
每股经营现金净流 (元)	0.23	0.20	0.16	0.38	0.44
每股股利 (元)	0.04	0.04	0.10	0.20	0.31
回报率					
净资产收益率	7.61%	7.68%	15.31%	22.28%	25.67%
总资产收益率	6.23%	6.44%	10.54%	15.52%	17.28%
投入资本收益率	10.96%	10.07%	20.48%	32.21%	38.96%
增长率					
营业总收入增长率	16.95%	4.94%	94.61%	66.87%	43.50%
EBIT 增长率	45.20%	2.77%	59.19%	83.99%	48.55%
净利润增长率	32.57%	5.76%	120.54%	91.36%	51.95%
总资产增长率	11.29%	4.27%	34.75%	27.80%	36.42%
资产管理能力					
应收账款周转天数	221.1	229.2	170.0	140.0	140.0
存货周转天数	107.1	95.4	53.5	48.5	48.6
应付账款周转天数	82.2	93.2	120.0	140.0	130.0
固定资产周转天数	52.5	45.3	27.0	22.2	19.1
偿债能力					
净负债/股东权益	-18.25%	-14.87%	-22.19%	-23.96%	-125.00%
EBIT 利息保障倍数	104.5	135.1	157.6	145.0	143.5
资产负债率	16.40%	16.68%	31.48%	29.70%	32.19%

来源：中泰证券研究所

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。